



Proyecto Intermodular



Participantes:

Javier V.

Juan B.

Marta G.

Alejandro C.

Memoria

Montaje y Mantenimiento de equipos

Es una red local básica (LAN) conectada a Internet que contiene los siguientes elementos:

- 2 PCs (PC0 y PC1) conectados al switch
- 1 servidor (Server0) conectado al switch
- 1 switch (2950T-24) que interconecta toda la red
- 1 router (Router0) que actúa como puerta de enlace
- 1 nube (Cloud) que representa Internet

1. Selección del hardware

Puestos de trabajo (PC0 y PC1)

Hay 2 equipos cliente y su configuración adecuada sería:

- CPU: Intel Core i5 / Ryzen 5
- RAM: 8–16 GB
- Disco: SSD 256–512 GB
- Tarjeta de red: Gigabit Ethernet
- Sistema operativo: Windows 10/11

Servidor (Server0)

El servidor es el elemento central de la red y su configuración adecuada sería:

- CPU: Intel Xeon / Ryzen Server
- RAM: 16–32 GB
- Almacenamiento: 2 discos SSD en RAID 1 (seguridad)
- Tarjeta de red: Gigabit
- Sistema operativo: Linux Server o Windows Server

Las funciones que tendría el servidor serían:

- Servidor de archivos
- Servidor web
- Base de datos
- DHCP / DNS

Red:

Router (Router0):

- Conecta la red interna con Internet (Cloud)
- Gestiona direcciones IP (NAT)

Switch (2950T-24):

- 24 puertos Fast Ethernet
- Conecta todos los dispositivos de la LAN

Cloud (Internet):

- Representa la conexión externa

2. Inventario

Se identifican todos los dispositivos con ID, equipo, tipo, especificaciones y conexión, facilitando la gestión de la red.

ID	Equipo	Tipo	Especificaciones	Conexión
PC-01	PC1	Cliente	i5 / 8GB / 256SSD	Switch
PC-02	PC0	Cliente	i5 / 8GB / 256SSD	Switch
SW-01	Switch 2950T	Red	24 puertos	Router + PCs
RT-01	Router	Red	Router básico	Internet
SRV-01	Server0	Servidor	Xeon / 16GB / RAID1	Switch
NET-01	Cloud	Internet	ISP	Router

3. Presupuesto

Equipo	Cantidad	Precio unitario	Total
PC cliente	2	700 €	1.400 €
Servidor	1	1.800 €	1.800 €
Switch 24 puerto	1	250 €	250 €
Router	1	150 €	150 €
Cableado	-	100 €	100 €

TOTAL: 3.700 € aproximadamente.

4. Documentación técnica

PC-01 (PC1)

- ID: PC-01
- Ubicación: Oficina
- Usuario: Empleado
- CPU: Intel i5
- RAM: 8 GB
- Disco: 256 GB SSD
- IP: 192.168.1.10
- Conexión: Switch

PC-02 (PC0)

- ID: PC-02
- Ubicación: Oficina
- Usuario: Empleado
- CPU: Intel i5
- RAM: 8 GB
- Disco: 256 GB SSD
- IP: 192.168.1.11
- Conexión: Switch

Servidor (Server0)

- ID: SRV-01
- Ubicación: Sala técnica
- CPU: Xeon
- RAM: 16 GB
- Disco: 2x512GB SSD (RAID 1)
- IP: 192.168.1.2
- Servicios:

Servidor web

Servidor de archivos

DHCP

Router (Router0)

- ID: RT-01
- Función: Conectar LAN con Internet
- IP LAN: 192.168.1.1
- IP WAN: Asignada por ISP
- Servicios:

NAT

Gateway de red

Switch (2950T-24)

- ID: SW-01
- Puertos: 24
- Función: Interconectar dispositivos
- Velocidad: 100 Mbps / 1 Gbps

5. Mantenimiento

- Preventivo: actualizaciones, copias de seguridad, revisión de hardware
- Correctivo: reparación, sustitución y recuperación de datos

La infraestructura diseñada permite una red básica pero funcional, donde los equipos cliente acceden a los servicios del servidor a través del switch, mientras que el router proporciona acceso a Internet. Se garantiza seguridad básica y facilidad de mantenimiento.

Sistemas Operativos Monopuesto y en Red

Ventoy para la PYME:

1. Introducción a Ventoy

Ventoy es una herramienta que permite arrancar múltiples imágenes ISO (Windows, Linux, etc.) desde un único dispositivo, normalmente un pendrive. En entornos virtualizados como VirtualBox, Ventoy también puede utilizarse creando un pendrive virtual (un archivo .VDI) sobre el que se instala Ventoy y donde se almacenan las ISOs.

En la PYME ficticia “GameClass”, Ventoy se utiliza para:

- Centralizar todas las ISOs en un único dispositivo virtual.
- Facilitar la instalación de Windows Server, Windows 10 y Debian sin tener que montar y desmontar ISOs manualmente.
- Simular el uso real de Ventoy en un entorno físico, pero dentro de VirtualBox.



2. Descarga de Ventoy

Para la iniciar la descarga de Ventoy tenemos que irnos a su página de SourceForge:

[Link de Descarga](#)

Allí tenemos que ir hasta abajo y buscar la zona donde pone “Project Activity” Ahí nos saldrán las últimas versiones de Ventoy.

Project Activity

Released [/v1.1.11/Ventoy 1.1.11 release \(6th Anniversary Ver.\) source code.zip](#)

Released [/v1.1.11/Ventoy 1.1.11 release \(6th Anniversary Ver.\) source code.tar.gz](#)



1 week ago

1 week ago

4 months ago

3. Preparar las ISOs

Para el desarrollo del proyecto GameClass es necesario disponer de varias imágenes ISO. Cada una cumple una función concreta dentro del entorno virtual que vamos a construir. A continuación se detalla qué ISO se utiliza y para qué sirve dentro del proyecto.

Ubuntu 25.10 (ISO oficial)

Uso en el proyecto:

Esta ISO se utiliza para instalar el servidor principal de la empresa ficticia GameClass.

Con ella se realizará:

- Instalación del sistema Windows Server 2019.
- Creación del dominio gameclass.local
- Configuración de Active Directory, usuarios, grupos y GPO.
- Servicios de red internos para los clientes Windows y Linux.

Es el corazón del proyecto, ya que actúa como controlador de dominio.

3.3. Windows 10 (ISO oficial)

Uso en el proyecto:

Esta ISO se emplea para crear el cliente Windows que se unirá al dominio. Permite:

- Instalar un equipo cliente típico de oficina.
- Unirlo al dominio gameclass.local.
- Probar políticas de grupo (GPO).
- Validar el funcionamiento de usuarios y permisos.

Representa el puesto de trabajo estándar de un empleado de GameClass.

3.4. Debian 12 Netinst (debian-12-netinst.iso)

Uso en el proyecto:

Esta ISO se utiliza para instalar el cliente Linux del entorno.

Con ella se realizará:

- Instalación de un sistema Debian ligero.
- Configuración de red interna.
- Pruebas de conectividad con el servidor.
- (Opcional) Unión al dominio mediante realmd.

Simula un equipo Linux dentro de la empresa.

4. Instalación de Ventoy en Pendrive

4.1. Requisitos del Pendrive

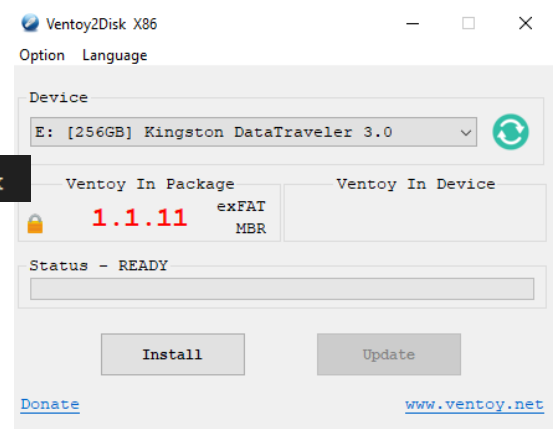
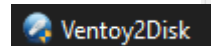
- Capacidad mínima: 16 GB
- Capacidad recomendada: 32 GB o más
- Tipo: USB 3.0
- Sistema de archivos previo: cualquiera (NTFS, exFAT o FAT32)
- Estado: debe aparecer correctamente en *Administración de discos*

4.2. Instalación de Ventoy en el Pendrive

Este paso es obligatorio: el pendrive debe tener Ventoy instalado ANTES de usarlo en la máquina virtual.

Método recomendado (desde Windows):

1. Descargar Ventoy desde la web oficial
2. Ejecutar Ventoy2Disk.exe
3. Seleccionar el pendrive
4. Pulsar Install
5. Confirmar



Esto crea dos particiones internas:

- Una pequeña (Ventoy)
- Una grande (donde irán las ISOs)

Una vez instalado Ventoy, el pendrive ya está listo para usarse tanto en un PC real como en VirtualBox.

4.3. Copia de ISOs al Pendrive

Una vez instalado Ventoy, ya se pueden copiar directamente las ISOs al pendrive.

Simplemente arrastrar a la raíz del USB:

- ISO de Ubuntu Server
- ISO de Windows 10
- ISO de Debian
- No hace falta crear carpetas ni modificar nada.

Ventoy detecta automáticamente todas las ISOs que haya en el pendrive.

	debian-live-12.10.0-amd64-cinnamon	12/04/2026 20:23	Archivo de image...	3.329.280 KB
	en-us_windows_10_iot_enterprise_ltsc_20...	09/10/2025 16:19	Archivo de image...	4.737.958 KB
	ubuntu-22.04.5-desktop-amd64	21/10/2025 17:20	Archivo de image...	4.651.082 KB

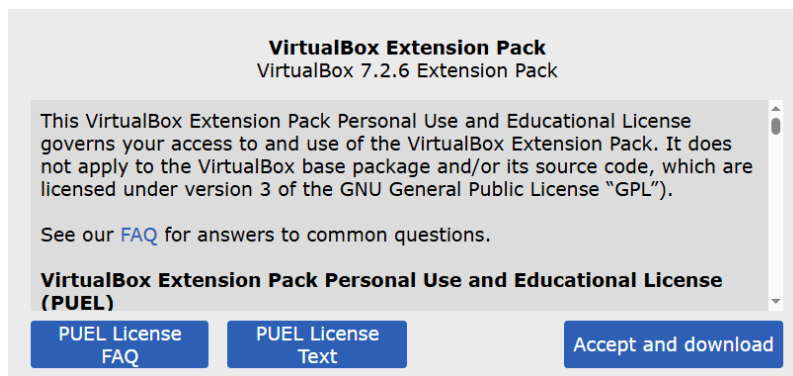
5. USB PASSTHROUGH EN VIRTUAL BOX

Si no lo tienes, te lo digo:

1. Ve a la web de VirtualBox
2. Descarga VirtualBox Extension Pack
3. Instálalo (doble clic)

Esto habilita el soporte USB 2.0/3.0.

[Link de Descarga](#)



5.1. Activar el USB en la VM

En tu máquina virtual:

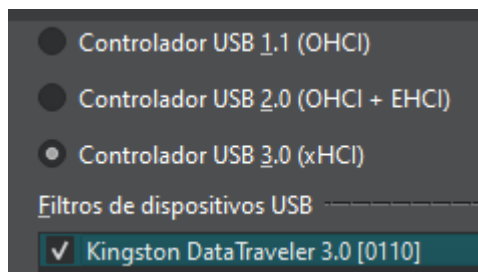
Configuración → USB

Selecciona:

✓ USB 3.0 (xHCI)

Luego pulsa:

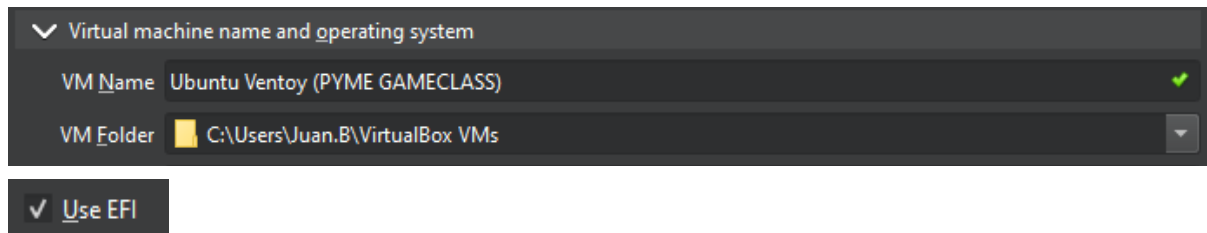
Añadir filtro USB → selecciona tu pendrive Ventoy



6. Creación del VM vacía

6.1. Crear una máquina virtual sin disco duro

1. Abrir VirtualBox
2. Crear una nueva máquina virtual
3. Seleccionar el sistema operativo que se va a instalar (Windows, Ubuntu, Debian)
4. Activar UEFI



6.2. Añadir el pendrive a la máquina virtual

En tu máquina virtual:

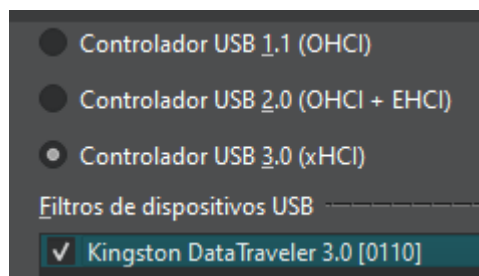
Configuración → USB

Selecciona: USB 3.0 (xHCI)

Luego pulsa:

Añadir filtro USB → selecciona tu pendrive Ventoy

Debe aparecer en la lista.



De esta manera hemos podido ejecutar Ventoy desde una máquina virtual.



7. INSTALACION SISTEMAS OPERATIVOS

7.1. Instalación de Debian (Nuestro servidor)

- Selección de ISO en Ventoy
- Arranque del instalador
- Particionado
- Instalación
- Primer arranque

Usuario: debianpyme

Contraseña: debianpyme1234

7.2. Instalación de Ubuntu

- Selección de ISO
- Instalación gráfica
- Configuración inicial
- Escritorio

Usuario: ubuntuypyme

Contraseña: ubuntuypyme1234

Dominio: gameclass.local

Administrador de dominio: administrator

7.3. Instalación de Windows 10

- Selección de ISO
- Instalador clásico
- Particionado
- Primer arranque
- Escritorio

Usuario: windowspyme

Contraseña: windowspyme1234

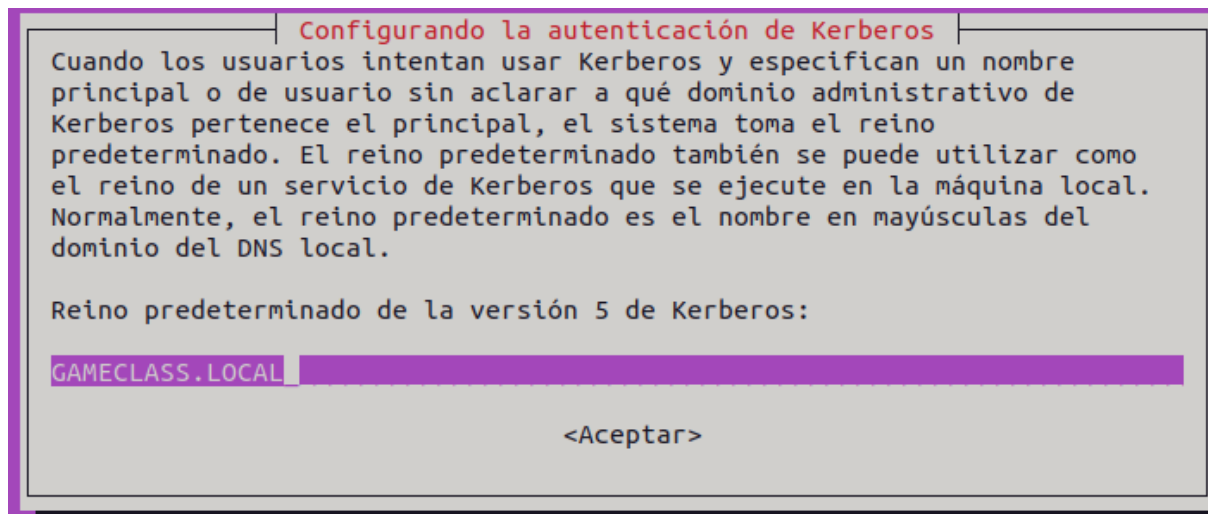
Configuración en las máquinas:

CREAR DOMINIO EN UBUNTU:

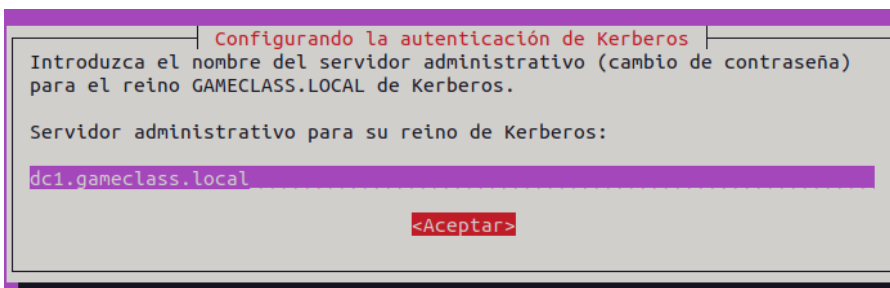
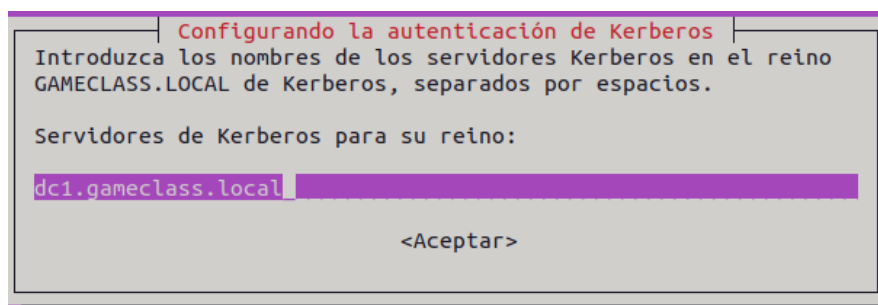
Instalamos Samba, Kerberos y Winbind para preparar Ubuntu como controlador de dominio.

```
Se pueden actualizar sus paquetes. Ejecute "apt-get update" para ver los detalles.  
root@ubuntuypyme-VirtualBox:/home/ubuntuypyme/Escritorio# sudo apt install samba k  
rb5-user winbind smbclient dnsutils
```

Definimos el reino Kerberos GAMECLASS.LOCAL, necesario para la autenticación del dominio.

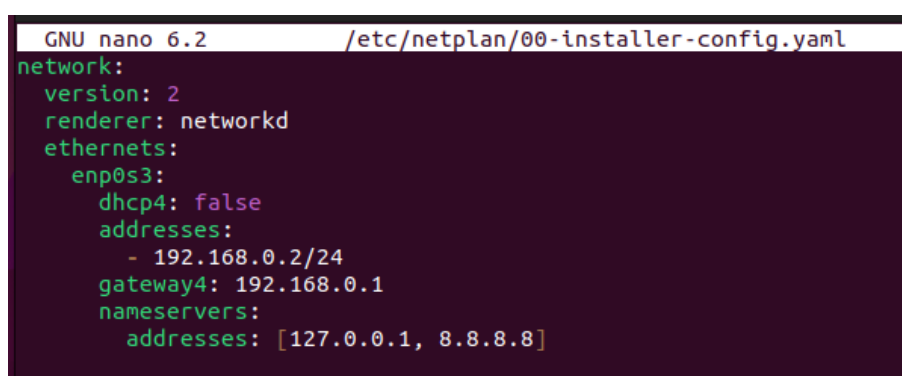


Indicamos el servidor Kerberos principal dc1.gameclass.local para validar identidades.



Definimos una IP fija, puerta de enlace y DNS para que el servidor tenga red estable y funcione como controlador de dominio.

```
root@ubuntupyme-VirtualBox:/home/ubuntupyme/Escritorio# sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```



Aplicamos los cambios de Netplan para activar la nueva configuración de red.

```
root@ubuntupyme-VirtualBox:/home/ubuntupyme/Escritorio# sudo netplan apply
```

Asignamos el nombre del servidor del dominio para que coincida con la estructura de Active Directory. Y comprobamos que el nombre del servidor se ha actualizado correctamente.

```
root@ubuntupyme-VirtualBox:/home/ubuntupyme/Escritorio# sudo hostnamectl set-hostname dc1
root@ubuntupyme-VirtualBox:/home/ubuntupyme/Escritorio# hostname
dc1
```

Añadimos la IP y el FQDN del servidor para asegurar la resolución local del dominio.

```
dc1
root@ubuntupyme-VirtualBox:/home/ubuntupyme/Escritorio# sudo nano /etc/hosts
```

```
GNU nano 6.2 /etc/hosts *
127.0.0.1 localhost
192.168.0.2 dc1.gameclass.local dc1
```

Paramos los servicios Samba clásicos para evitar conflictos con Samba4 como controlador de dominio.

```
ubuntupyme@dc1:~/Escritorio$ sudo systemctl stop smbd nmbd winbind
```

Desactivamos smbd, nmbd y winbind para que no se inicien automáticamente y no interfieran con el dominio.

```
ubuntupyme@dc1:~/Escritorio$ sudo systemctl disable smb nmbd winbind
Synchronizing state of nmbd.service with SysV service script with /lib/systemd/s
ystemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable nmbd
Synchronizing state of winbind.service with SysV service script with /lib/system
d/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable winbind
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/winbind.service.
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmbd.service.
```

Creamos el dominio Active Directory indicando el reino, nombre del dominio y el reenviador DNS.

```
ubuntupyme@dc1:~/Escritorio$ sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
Realm [GAMECLASS.LOCAL]:
Domain [GAMECLASS]:
Server Role (dc, member, standalone) [dc]:
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]:
DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [127.0.0.53]: 192.168.0.1
Administrator password:
Retype password:
```

Verificamos que el dominio y el bosque funcionan con nivel Windows 2008 R2, compatible con Samba4.

```
ubuntupyme@dc1:~/Escritorio$ sudo samba-tool domain level show
Domain and forest function level for domain 'DC=gameclass,DC=local'

Forest function level: (Windows) 2008 R2
Domain function level: (Windows) 2008 R2
Lowest function level of a DC: (Windows) 2008 R2
```

Confirmamos que el servicio LDAP del dominio responde correctamente y apunta al servidor dc1.

```
ubuntupyme@dc1:~/Escritorio$ host -t SRV _ldap._tcp.gameclass.local
_ldap._tcp.gameclass.local has SRV record 0 100 389 dc1.gameclass.local.
```

Validamos que Kerberos está anunciado en DNS y operativo para la autenticación del dominio.

```
ubuntupyme@dc1:~/Escritorio$ host -t SRV _kerberos._tcp.gameclass.local
_kerberos._tcp.gameclass.local has SRV record 0 100 88 dc1.gameclass.local.
```

Comprobamos que dc1.gameclass.local resuelve correctamente a la IP del servidor.

```
ubuntupyme@dc1:~/Escritorio$ host dc1.gameclass.local
dc1.gameclass.local has address 192.168.0.2
```

Creamos los grupos del dominio para organizar a los usuarios según su departamento.

```
ubuntupyme@dc1:~/Escritorio$ sudo samba-tool group add desarrollo
Added group desarrollo
ubuntupyme@dc1:~/Escritorio$ sudo samba-tool group add arte
Added group arte
```

Añadimos los usuarios del dominio que formarán parte de los distintos grupos de trabajo.

```
ubuntupyme@dc1:~/Escritorio$ sudo samba-tool user create dev1
New Password:
Retype Password:
User 'dev1' added successfully
```

```
ubuntupyme@dc1:~/Escritorio$ sudo samba-tool user create dev2
New Password:
Retype Password:
```



```
ubuntupyme@dc1:~/Escritorio$ sudo samba-tool user create art1
New Password:
Retype Password:
User 'art1' added successfully
ubuntupyme@dc1:~/Escritorio$ sudo samba-tool user create art2
New Password:
Retype Password:
User 'art2' added successfully
```

```
ubuntupyme@dc1:~/Escritorio$ sudo samba-tool group addmembers desarrollo dev1,dev2
Added members to group desarrollo
```

```
ubuntupyme@dc1:~/Escritorio$ sudo samba-tool group addmembers arte art1,art2
Added members to group arte
```

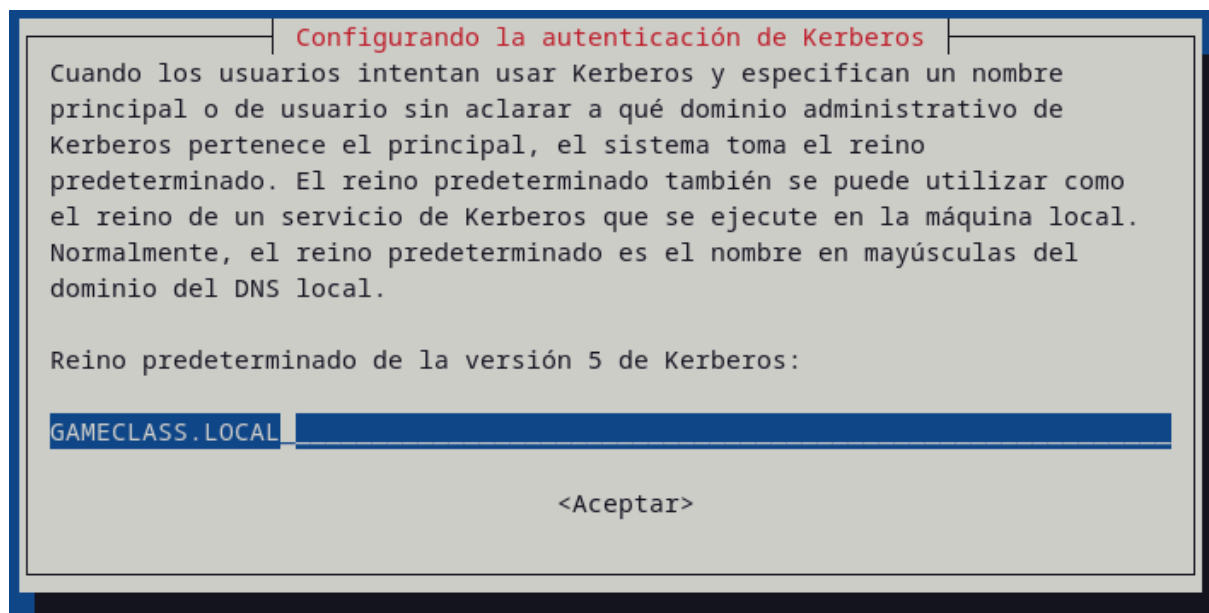
EN TODAS LAS CONTRASEÑAS DE USUARIO UBUNTUPYME1234.

UNIR DOMINIO A DEBIAN:

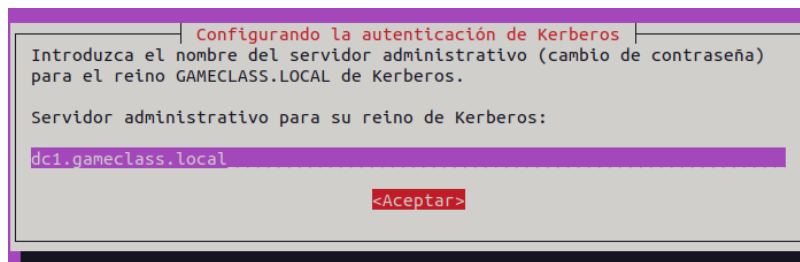
Instalamos Samba, Winbind y Kerberos para permitir que Debian pueda autenticarse contra el dominio.

```
root@debianpyme:~# sudo apt install samba winbind libnss-winbind libpam-winbind
krb5-user -y
```

Indicamos el reino GAMECLASS.LOCAL para que Debian use la misma autenticación que el dominio.



Asignamos dc1.gameclass.local como servidor encargado de gestionar contraseñas y autenticación.



Reiniciamos los servicios para aplicar la configuración y activar la integración con el dominio.

```
root@debianpyme:~# sudo systemctl restart smb nmbd winbind
```

Hacemos ping a dc1.gameclass.local para confirmar que Debian puede comunicarse correctamente con el servidor del dominio.

```
PING dc1.gameclass.local (192.168.0.2) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.265 ms
```

Validamos al usuario dev1 en el dominio obteniendo un ticket Kerberos para usar servicios del dominio.

```
root@debianpyme:~# kinit dev1  
Password for dev1@GAMECLASS.LOCAL:  
Warning: Your password will expire in 41 days on lun 01 jun 2026 10:05:39  
root@debianpyme:~#
```

Comprobamos que el ticket Kerberos se ha generado correctamente y que la autenticación funciona.

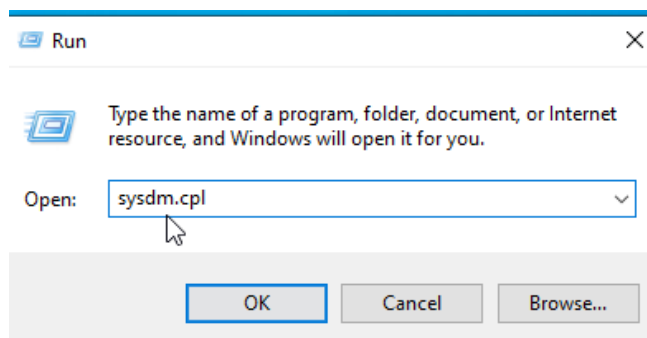
```
root@debianpyme:~# klist  
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0  
Default principal: dev1@GAMECLASS.LOCAL  
  
Valid starting    Expires          Service principal  
20/04/26 10:21:56 20/04/26 20:21:56 krbtgt/GAMECLASS.LOCAL@GAMECLASS.LOCAL  
renew until 21/04/26 10:21:49  
root@debianpyme:~#
```

Unimos la máquina Debian al dominio usando credenciales del administrador del dominio.

```
root@debianpyme:~# sudo net ads join -U administrator  
Password for [GAMECLASS\administrator]:  
Using short domain name -- GAMECLASS  
Joined 'DEBIANPYME' to dns domain 'gameclass.local'
```

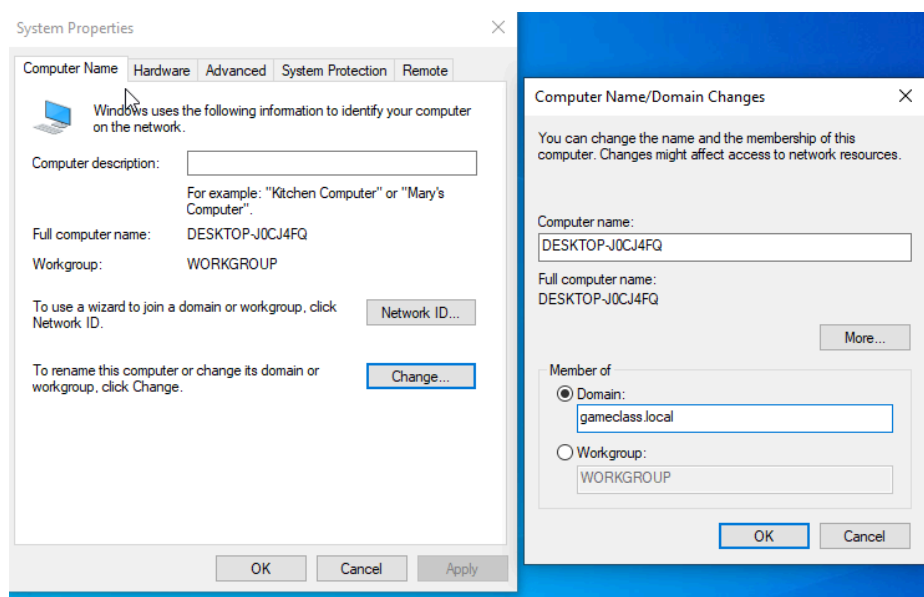
UNIR DOMINIO A WINDOWS:

Ejecutamos sysdm.cpl para acceder a las opciones de nombre del equipo y dominio.

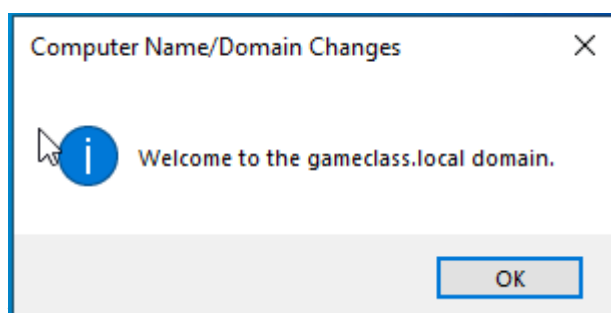


Entramos en las propiedades del sistema para cambiar la pertenencia del equipo a un dominio.

Indicamos gameclass.local para unir el equipo Windows al dominio gestionado por el controlador de Ubuntu.

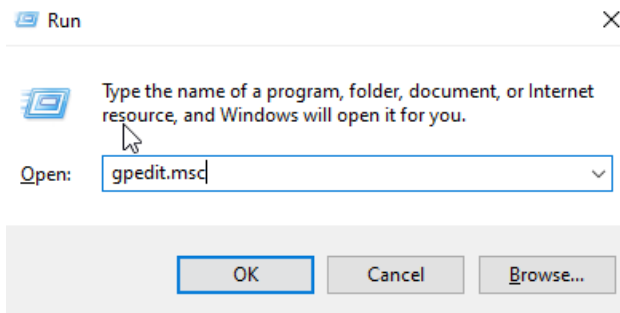


Windows confirma que el equipo se ha unido correctamente al dominio gameclass.local.

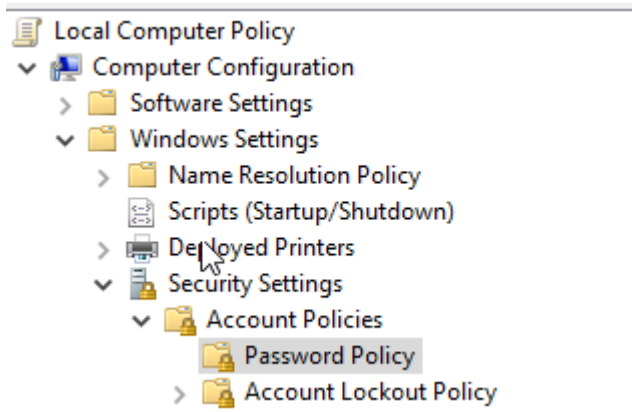


s:

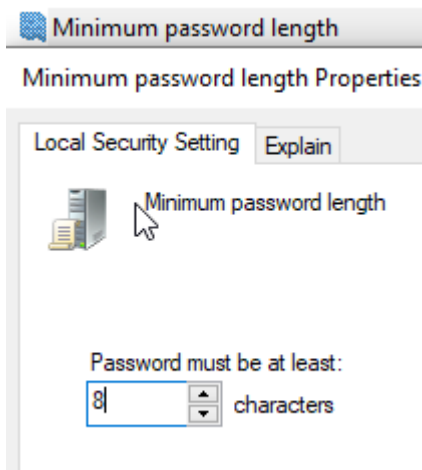
Accedemos a gpedit.msc para configurar las políticas de seguridad del sistema.



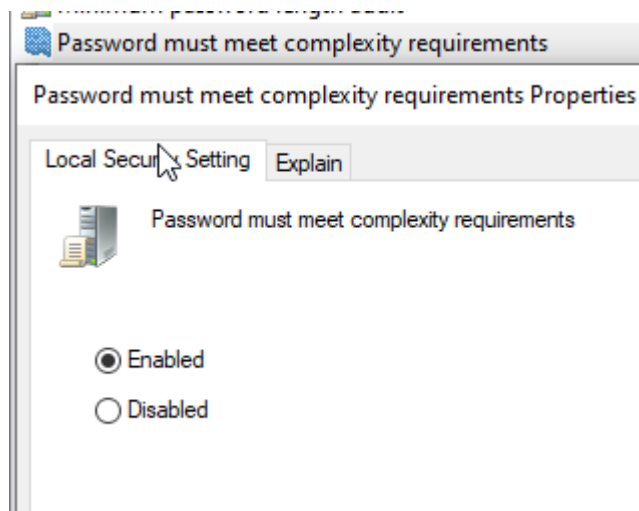
Entramos en *Computer Configuration - Windows Settings - Security Settings - Account Policies* para modificar las directivas de seguridad.



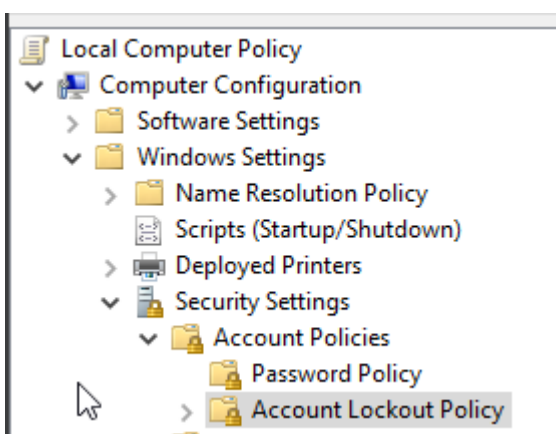
Establecemos una longitud mínima de 8 caracteres para aumentar la seguridad de las cuentas.



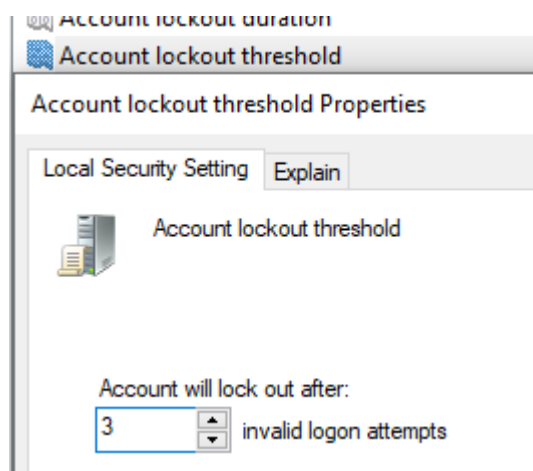
Habilitamos la opción de complejidad para exigir contraseñas más seguras y difíciles de adivinar.



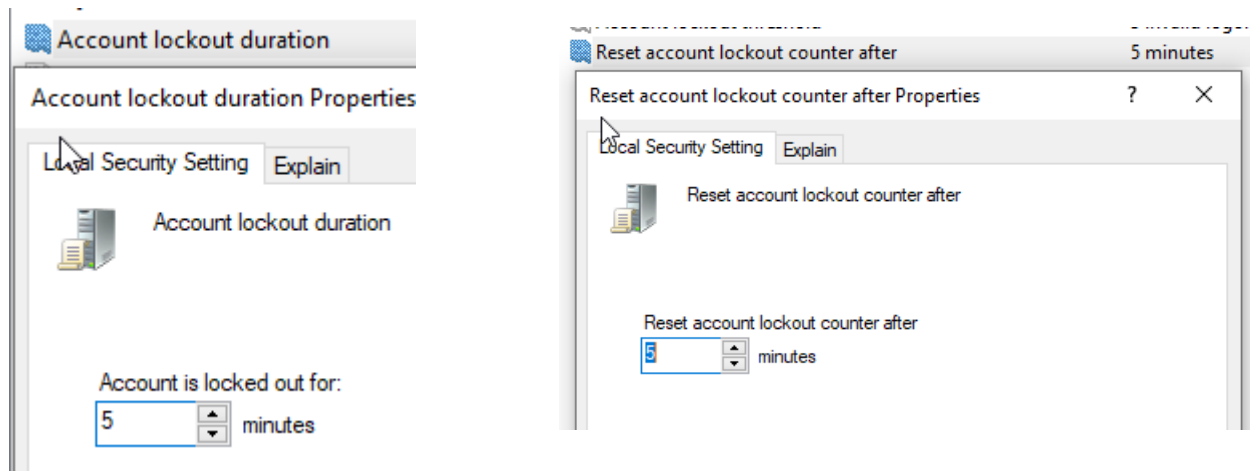
Entramos en *Computer Configuration - Windows Settings - Security Settings - Account Lockout Policy*.



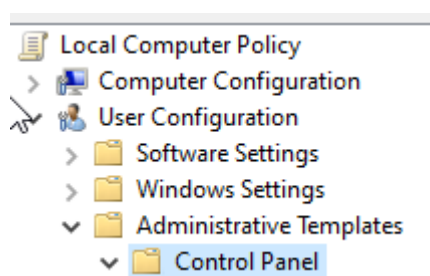
Indicamos que el contador de intentos fallidos se reinicie tras 3 minutos, equilibrando seguridad y usabilidad.



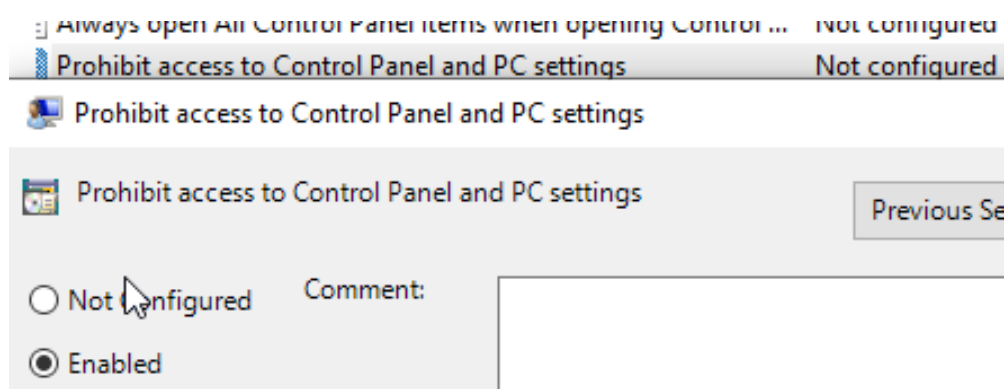
Definimos que el bloqueo dure 5 minutos, aumentando la protección frente a ataques de fuerza bruta.



Accedemos a *User Configuration - Administrative Templates - Control Panel* para aplicar restricciones al usuario.



Habilitamos la política que prohíbe el acceso al Panel de control para limitar cambios no autorizados en el sistema.



Configuraciones de red de Usadas:

Cancelar
Cableada
Aplicar

Detalles
Identidad
IPv4
IPv6
Seguridad

Método IPv4

☐ Automático (DHCP)
☐ Sólo enlace local

☒ Manual
☐ Desactivar

☐ Compartida con otros equipos

Direcciones

Dirección	Máscara de red	Puerta de enlace	
192.168.0.2	255.255.255.0	192.168.0.1	

DNS

Automático
☒

127.0.0.1

Direcciones IP separadas por comas

Configuración de red de Debian:

IPv4

Direcciones

Modo manual

Dirección

192.168.0.3

Máscara de red

255.255.255.0

Puerta de enlace

192.168.0.1

+

DNS

Modo automático

Servidor

192.168.0.2

+

Configuración de red de Windows 10:

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically
☒ Use the following IP address:

IP address:

192 . 168 . 0 . 4

Subnet mask:

255 . 255 . 255 . 0

Default gateway:

192 . 168 . 0 . 1

☐ Obtain DNS server address automatically
☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

192 . 168 . 0 . 2

Alternate DNS server:

. . .

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK

Cancel

IMPORTANTE DESACTIVAR FIREWALL EN WINDOWS 10

Customize settings for each type of network

You can modify the firewall settings for each type of network that you use.

Private network settings

-  ☐ Turn on Windows Defender Firewall
- ☐ Block all incoming connections, including those in the list of allowed apps
- ☒ Notify me when Windows Defender Firewall blocks a new app
-  ☒ Turn off Windows Defender Firewall (not recommended)

Public network settings

-  ☐ Turn on Windows Defender Firewall
- ☐ Block all incoming connections, including those in the list of allowed apps
- ☒ Notify me when Windows Defender Firewall blocks a new app
-  ☒ Turn off Windows Defender Firewall (not recommended)

8. Justificación del uso de Ventoy en la empresa

Ventoy es útil para The GameClass porque:

- Permite instalar sistemas operativos rápidamente en los equipos de desarrollo.
- Facilita la reinstalación en caso de fallos.
- Reduce el tiempo de mantenimiento.
- Permite tener varias herramientas en un solo USB.
- Evita tener que formatear el pendrive cada vez que se cambia de ISO.

9. Conclusión

- Ventoy es una herramienta eficiente para la gestión de instalaciones de sistemas operativos en la PYME.
- Su uso simplifica el despliegue de equipos nuevos y mejora los tiempos de mantenimiento técnico.